3644. 排序排列

难度: **Medium**

给你一个长度为 `n` 的整数数组 `nums`，其中 `nums` 是范围 `[0..n - 1]` 内所有数字的一个 **排列** 。

你可以在满足条件 `nums[i] AND nums[j] == k` 的情况下交换下标 `i` 和 `j` 的元素，其中 `AND` 表示按位与操作， `k` 是一个**非负整数**。

返回可以使数组按 **非递减** 顺序排序的最大值 `k` （允许进行任意次这样的交换）。如果 `nums` 已经是有序的，返回 0。

排列 是数组所有元素的一种重新排列。

示例 1：

输入： nums = [0,3,2,1]

输出： 1

解释：

选择 `k = 1`。交换 `nums[1] = 3` 和 `nums[3] = 1`，因为 `nums[1] AND nums[3] == 1`，从而得到一个排序后的排列：`[0, 1, 2, 3]`。

示例 2：

输入： nums = [0,1,3,2]

输出： 2

解释：

选择 `k = 2`。交换 `nums[2] = 3` 和 `nums[3] = 2`，因为 `nums[2] AND nums[3] == 2`，从而得到一个排序后的排列：`[0, 1, 2, 3]`。

示例 3：

输入： nums = [3,2,1,0]

输出： 0

解释：

只有当 `k = 0` 时，才能进行排序，因为没有更大的 `k` 能够满足 `nums[i] AND nums[j] == k` 的交换条件。

提示：

- `1 <= n == nums.length <= 10^5`
- `0 <= nums[i] <= n - 1`
- `nums` 是从 `0` 到 `n - 1` 的一个排列。